

# Reporte Tarea 1

## Jesus Galaviz Tapia

### Resultados y conclusiones

Link: <https://colab.research.google.com/drive/1QABVyyDkdmZ9ZsiwUpEUNcKylawYvcWW?usp=sharing>

Como propuesta de definición de  $\pi$  se propone usar:  $\pi = 6 \arcsin(1/2)$ .

Se usó el RNG (random number generator) de NumPy. La característica de este RNG es que genera vectores de números aleatorios de manera uniforme (arrays) en vez de números aleatorios uniformes (floats) en sí. La función usa el algoritmo Mersenne Twister (MT19937), cuyo periodo de recurrencia es  $2^{19937} - 1$ . El generador de numeros fué inicializado con la semilla  $seed = 9$ : cuando se usa una semilla, se fija una secuencia de numeros con distribución uniforme, de esta manera se puede comparar qué le pasa al valor estimado de  $\pi$ , calculado con un conjunto de puntos dado, si a este le añadimos más puntos aleatorios.

Si la distacia a del origen a un punto es menor o igual que uno entonces su distancia cuadrada también es menor o igual a 1, se opta por esta última manera de determinar se un punto está dentro o fuera del círculo unitario, esto debido a que se produce un error de redondeo cuando se calcula la raíz cuadrada de un número con una computadora, de esta manera se está más seguro que un punto realmente cae dentro o fuera del círculo unitario

Se observó que la presente implementación con fundamentos estadísticos produce una aproximación razonable en las primeras cifras (tres o cuatro decimales). La desventaja es el tiempo de cómputo asociado si se implementa con un algoritmo secuencial.

Se obtuvieron los siguientes datos usando google colab y una pc:

| N. de puntos | Estimado de $\pi$ | Error porcentual | Tiempo de cómputo (s) |
|--------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| $10^3$       | 3.212             | 2.2411           | 0.00087               |
| $10^4$       | 3.1404            | 0.0379           | 0.00477               |
| $10^5$       | 3.15052           | 0.2841           | 0.02641               |
| $10^6$       | 3.141636          | 0.00137          | 0.27520               |

Table 1: Producido con Google Colab

| N. de puntos | Estimado de $\pi$ | Error porcentual | Tiempo de cómputo (s) |
|--------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| $10^3$       | 3.212             | 2.2411           | 0.000425              |
| $10^4$       | 3.1404            | 0.0379           | 0.002381              |
| $10^5$       | 3.15052           | 0.2841           | 0.013215              |
| $10^6$       | 3.141636          | 0.00137          | 0.1403                |

Table 2: Producido con una PC

## Referencias

1. O. Steinhauser, *Computer Simulation in Physics and Engineering*, De Gruyter, 2013.
2. Robin Landau, *Computational Physics*, Wiley, 2015.